

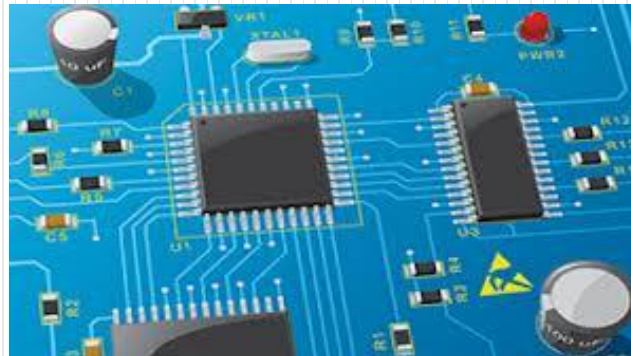


Universidad
de Jaén

T1. Representación de Información

1.2 Aritmética en Coma Flotante

Fundamentos de Arquitectura de Computadores



Departamento
de Informática



Contenido del capítulo

- Introducción
- Representación Coma Flotante Simple Precisión (IEEE-754)
 - Normalización y casos especiales
 - Conversiones
- Bibliografía
- Actividades

Contenido del capítulo

- **Introducción**
- Representación Coma Flotante Simple Precisión (IEEE-754)
 - Normalización y casos especiales
 - Conversiones
- Bibliografía
- Actividades

Aritmética en coma flotante

- La coma flotante no es una representación exacta para reales. Únicamente permite representar números en forma aproximada:
 - Es preciso aplicar cuidadosamente técnicas de redondeo.
 - En los programas no se debe testear igualdad para números en coma flotante.
- La realización de operaciones con datos en coma flotante es compleja: circuitos específicos dedicados a ello.
 - Computadores de potencia baja trabajaban en coma flotante mediante software.
 - 808x: coprocesadores de coma flotante.
 - Actualmente los coprocesadores de coma flotante se integran en el chip del microprocesador.

Aritmética en coma flotante (2)

- **Notación científica normalizada**

- $0.0000000001 = 1.0 \times 10^{-9}$

- $3155760000 = 3.15576 \times 10^9$

- Todo número x se representa en función de Signo, Mantisa (q), y Exponente (e)

- Ejemplo: $x = \pm q \cdot B^e$

- Ejemplo2: $123409 = 0.123409 \times 10^6 = +,123409,6$

- En informática se utiliza siempre la base 2:

- Sólo hay un dígito no nulo a la izquierda de la coma binaria:

- $1.xxxx \cdot 2^{yyyy}$

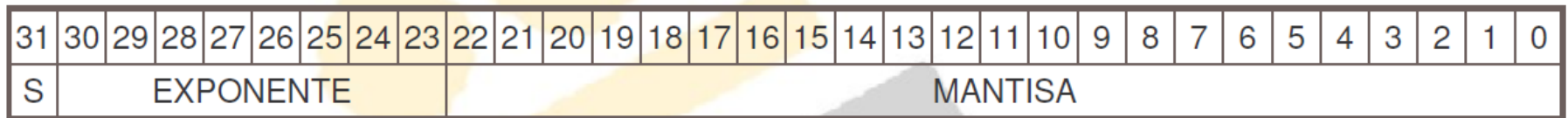
Contenido del capítulo

- Introducción
- Representación Coma Flotante Simple Precisión (IEEE-754)
 - Normalización y casos especiales
 - Conversiones
- Bibliografía
- Actividades

Normalización IEEE 754



- Precisión simple (32 bits):



- Signo (1 bit):
 - 0 = positivo
 - 1 = negativo

Normalización IEEE 754



- Precisión simple (32 bits):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
S	EXPONENTE								MANTISA																						

- Utilizamos un formato normalizado:
 - $0.232 \cdot 10^3 = 23.2 \cdot 10^1 = 2.32 \cdot 10^2$
 - $01001 = 1.001 \cdot 2^3$
- Mantisa IEEE: 23 bits + 1 bit implícito.
- El **bit implícito** siempre vale 1 y no se almacena:
 - $m = 1001.11000\ 110 \cdot 2^{-5} = 1.0011\ 1001\ 10 \cdot 2^{-2}$
 - $m = 0.0000\ 0110\ 1101 \cdot 2^{34} = 1.1011\ 01 \cdot 2^{28}$
- En el primer caso $M = 0011\ 1001\ 1000\ 0000 \dots$
- En el segundo caso $M = 1011\ 0100\ 0000 \dots$

Normalización IEEE 754



- Precisión simple (32 bits):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
S	EXPONENTE								MANTISA																						

- Exponente (8 bits), expresado en binario sesgado:
 - $E = S + e = 2^{(|e|-1)} - 1 + e$
- Con 8 bits se pueden representar (con signo) números del -127 a 128. El sesgo es por tanto 127
- Ejemplos:
 - Si el exponente es 4, el campo “E” será $4 + 127 = 131$ (10000011_2).
 - Si E contiene 01011101 (93_{10}), el exponente real es $93 - 127 = -34$.
- Guardar un exponente sesgado permite comparar valores directamente, para comprobar qué número es mayor.

Normalización IEEE 754

- Precisión doble (64 bits):
 - Signo (1 bit).
 - Mantisa (52 bits + 1 bit implícito).
 - Exponente (11 bits); binario sesgado a 1023
- Permite mayor precisión en la representación
- Necesita un mayor tamaño de palabra para el almacenamiento

Casos especiales

$$N = \begin{cases} (-1)^s \times 1.m \times 2^{\text{exp}-127} & \text{si } 0 < \text{exp} < 255 \\ (-1)^s \times 0.m \times 2^{-126} & \text{si } \text{exp} = 0 \text{ (caso desnormalizado)} \\ 0 & \text{si } \text{exp} = m = 0 \\ +\infty & \text{si } \text{exp} = 255, m = 0, s = 0 \\ -\infty & \text{si } \text{exp} = 255, m = 0, s = 1 \\ \text{NaN ("Not a Number")} & \text{si } \text{exp} = 255, m \neq 0 \end{cases}$$

- s = signo de la mantisa
- m = módulo de la mantisa almacenada (sin bit implícito)
- exp = exponente almacenado (sin descontar sesgo/exceso)

Ejemplo: Base 10 $\rightarrow$ IEEE 754

- $N = -0.75_{10}$

1. Expresarlo en binario: $-0.75_{10} = -0.11_2$

2. Normalizar: $-0.11_2 = -1.1_2 \times 2^{-1}$

3. Cálculo del exponente sesgado:

$$\text{exp} = -1_{10} + 127_{10} = 126_{10} = 01111110_2$$

4. Cálculo de mantisa: $m = 1.100000000000000000000000$ (el bit implícito no se almacena)

5. Bit de signo: $s = 1$ (nº negativo)

6. Representación en notación compacta hexadecimal:

$$N = 1011\ 1111\ 0100\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_2 = \\ \mathbf{0xBF400000}$$

Ejemplo 2: Base 10 $\rightarrow$ IEEE 754

- **$N = -543.7 \cdot 10^{-17}$**
 - $N = -0.5437 \cdot 10^{-14}$
 - $10^{-14} = 2^x$;
 - $x = -14 \cdot [\log(10)/\log(2)] = -14/0.301029995 = -46.50699333$
 - $N = [-0.5437 \cdot 2^{(-0.50699333)}] \cdot 2^{-46}$
 - $= -0.382594862 \cdot 2^{-46}_{10}$
 - $= -0.61F1BCA_H$
 - Normalizando en binario:
 - $N = -0.0110\ 0001\ 1111\ 0001\ 1011\ 1100\ 1010 \cdot 2^{-46}$
 - $N = -1.1000\ 0111\ 1100\ 0110\ 1111\ 001 \cdot 2^{-48}$
 - Signo = 1 (negativo)
 - Exponente = $S+e = 127 - 48 = 79_{10} = 0x4F = 0100\ 1111$
 - Finalmente, la representación de $-543,7 \cdot 10^{-17} =$
 - $1 \mid 0100\ 1111 \mid 1000\ 0111\ 1100\ 0110\ 1111\ 001$
 - En formato hexadecimal empaquetado $\rightarrow 0xA7C3E379$

Ejemplo: IEEE 754 $\rightarrow$ Base 10

- $N = C0A00000_{16} =$
- $1100\ 0000\ 1010\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_2$
- 1. Bit de signo: $s = 1$ (nºnegativo)
- 2. Exponente: $\text{exp} = 10000001_2 = 129_{10} \rightarrow 129_{10} - 127_{10} = 2_{10}$
- 3. Mantisa: $1.010000000000000000000000_2 = 2^0 + 2^{-2} = 1.25_{10}$
- 4. Resultado: $N = -1.25 \times 2^2 = -5_{10}$

Contenido del capítulo

- Introducción
- Representación Coma Flotante Simple Precisión (IEEE-754)
 - Normalización y casos especiales
 - Conversiones
- Bibliografía
- Actividades

Bibliografía

- Patterson y Hennessy: Estructura y Diseño de Computadores: Capítulo 3.
- Prieto, Lloris, Torres: Introducción a la Informática: Capítulo 3.
- Murdocca y Heuring: Principios de Arquitectura de Computadoras: Capítulos 2 y 3.

Contenido del capítulo

- Introducción
- Representación Coma Flotante Simple Precisión (IEEE-754)
 - Normalización y casos especiales
 - Conversiones
- Bibliografía
- Actividades

Actividades

- Representar 7,5 y 1,5 usando el formato IEEE-754
- Indique el valor binario en IEEE-754 y el valor decimal del siguiente número hexadecimal representado en IEEE-754 de 32 bits: 0x3FE00000
- Indique, razonando brevemente su respuesta:
 - La representación en el estándar de coma flotante IEEE 754 de 32 bits del número decimal -6.625
 - El valor decimal del número hexadecimal 0x40A00000 que representa un número en coma flotante según IEEE 754 (precisión simple)
 - El valor decimal del número hexadecimal 0x00700000 que representa un número en coma flotante según IEEE 754 (precisión simple)

Actividades (2)

- Indique, razonando brevemente su respuesta:
 - La representación en el estándar de coma flotante IEEE 754 de 32 bits del número decimal -12.75
 - El valor decimal del número hexadecimal 0xC0A00000 que representa un número en coma flotante según IEEE 754 (precisión simple)
 - El valor decimal del número hexadecimal 0x00600000 que representa un número en coma flotante según IEEE 754 (precisión simple)
- ¿Cuál es el rango de números decimales (mayor y menor, negativo y positivo) que se pueden representar en coma flotante IEEE-754